

## 2012-2013秋季线性代数期末试题

考试课程

线性代数

A卷

2013年1月4日

姓名: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_ 班级: \_\_\_\_\_

注: 填空题请直接在答题纸上写答案, 解答题请写清步骤。

1. (30分) 填空题(每小题3分):

- (1) 设 $A$ 是一个 $m \times n$ 阶矩阵,  $B$ 是一个 $n \times s$ 阶矩阵,  $r(A) = n$ ,  $r(B) = r$ , 则 $\dim N(AB) = \underline{s - r}$ .
- (2) 设 $A$ 和 $B$ 是可逆矩阵, 则分块矩阵 $C = \begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵是 $\underline{\begin{pmatrix} 0 & B^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix}}$ .
- (3) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ , 且 $A$ 与 $B$ 相似, 则 $x, y = \underline{0, 1}$ .
- (4) 设 $a_1, a_2, a_3$ 是 $\mathbf{R}^4$ 中相互正交的单位向量, 矩阵 $P = I_4 - (a_1 a_1^T + a_2 a_2^T + a_3 a_3^T)$ 的全部特征值是 $\underline{0(3重), 1(1重)}$ (写明重数).
- (5) 设 $A, B$ 是两个 $n$ 阶矩阵, 且 $AB = 0$ ,  $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$ 无公共非零解, 则 $r(A) + r(B) \equiv n$ (填写 $<, >$ 或 $=$ ).
- (6) 关于一元函数 $y = y(t)$ , 二阶微分方程 $\frac{d^2 y}{dt^2} + 4\frac{dy}{dt} + 3y = 0$ 的通解(complete solution)是 $\underline{y = C_1 e^{-3t} + C_2 e^{-t}}$  ( $C_1, C_2$ 为任意常数).
- (7) 设4阶矩阵 $A$ 与 $B$ 相似,  $I$ 是4阶单位阵,  $A$ 的特征值是1, 1, 2, 2, 则 $|B^{-1} + I| = \underline{9}$ .
- (8) 补齐2阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ & \end{pmatrix}$ 的第二行元素, 使 $A$ 有特征向量 $x_1 = (3, 1)$ 和 $x_2 = (2, 1)$ .  $\underline{-1, 7}$ .
- (9) 设 $S = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ , 与 $S$ 交换的3阶矩阵全体形成的向量空间维数是 $\underline{3}$ .

(10) 设  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $P_1$  是  $A$  的第一列形成的 1 维空间上的投影矩阵,

$$P_2 \text{ 是 } A \text{ 的列空间上的投影矩阵, 则 } P_2 P_1 = P_1 = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. (10分) 设  $a, b, c, d$  为不全为 0 的实数, 矩阵  $A = \begin{pmatrix} a^2 & ab & ac & ad \\ ba & b^2 & bc & bd \\ ca & cb & c^2 & cd \\ da & db & dc & d^2 \end{pmatrix}$ ,

求  $A$  的特征值和相应特征子空间。

解:  $\det A = abcd \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ a & b & c & d \\ a & b & c & d \\ a & b & c & d \end{vmatrix} = 0$ , 故  $A$  有特征值 0. 已知  $a, b, c, d$  不全

为 0, 不妨设  $a \neq 0$ .  $A \rightarrow \begin{pmatrix} a^2 & ab & ac & ad \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $r(A) = 1$ , 则  $\dim N(A) =$

3 且  $N(A)$ , 即零特征值对应的特征子空间有基:

$$\begin{pmatrix} -\frac{b}{a} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\frac{c}{a} \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\frac{d}{a} \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

特征值 0 的几何重数为 3, 故其代数重数不小于 3, 又  $\text{tr} A = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 > 0$ , 因此, 特征值 0 的代数重数等于 3, 且另一个特征值为  $a^2 + b^2 +$

$c^2 + d^2$ , 其特征子空间的基为  $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}$ .

3. (12分) 设  $A$  是一个  $m \times n$  阶矩阵, 假设  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  有解, 解集为  $S$ .

(1) 证明:  $S$  中的解向量在  $A$  的行空间  $C(A^T)$  上的投影均相等 (记作  $\mathbf{x}_{\text{row}}$ );

(2) 证明:  $\mathbf{x}_{\text{row}}$  是  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  的长度最小的解;

(3) 假设  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$ ,  $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 12 \\ -6 \end{pmatrix}$ , 求  $\mathbf{x}_{\text{row}}$ .

(1) 证明: 因为  $S \subseteq \mathbf{R}^n = N(A) + C(A^T)$ , 所以对任意  $x_1, x_2 \in S$ , 有  $x_1 = x_{1r} + x_{1n}$ ,  $x_2 = x_{2r} + x_{2n}$ , 其中  $x_{1r}, x_{2r} \in C(A^T)$ ,  $x_{1n}, x_{2n} \in N(A)$ . 由  $x_1, x_2 \in S$  知  $x_{1r}, x_{2r} \in S \cap C(A^T)$ . 又  $A(x_{1r} - x_{2r}) = 0$ , 故  $x_{1r} - x_{2r} \in C(A^T) \cap N(A) = \{0\}$ , 即  $x_{1r} = x_{2r}$ , 也即任意解向量在  $A$  的行空间的投影相等。

(2) 证明: 任意  $x \in S$ ,  $x = x_{\text{row}} + x_n$ , 其中  $x_{\text{row}} \in C(A^T)$ ,  $x_n \in N(A)$ . 而

$$\|x\|^2 = \|x_{\text{row}}\|^2 + \|x_n\|^2 \geq \|x_{\text{row}}\|^2,$$

即  $x_{\text{row}}$  是  $Ax = b$  的长度最小的解。

(3) 解: 设  $x_{\text{row}} = A^T \alpha$ , 则由  $Ax_{\text{row}} = b$  得  $AA^T \alpha = b$ , 即  $\begin{pmatrix} 11 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} \alpha = \begin{pmatrix} 12 \\ -6 \end{pmatrix}$ , 解得  $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ . 因此  $x_{\text{row}} = A^T \alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ .

4. (12分)  $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 5 \\ 2 & 6 & 1 & 16 \\ 5 & 15 & 0 & 25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$

求  $A$  的四个基本子空间的基.

解:  $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix} \right\}$  为  $A$  的行空间的一组基,

$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$  为  $A$  的列空间的一组基,

$\left\{ \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ -6 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$  为  $A$  的零空间的一组基,

$\left\{ \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$  为  $A$  的左零空间的一组基。

5. (10分) 给定两个数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ , 满足 $a_1 = 1, b_1 = -1, a_n = a_{n-1} + 2b_{n-1}, b_n = -a_{n-1} + 4b_{n-1}$ .

(1) 定义 $u_k = \begin{pmatrix} a_k \\ b_k \end{pmatrix}$ , 求矩阵 $A$ 使得 $u_{k+1} = Au_k$ .

(2) 求 $A$ 的特征值和 $a_n$ 和 $b_n$ 的通项公式.

**解:** (1)  $u_{k+1} = \begin{pmatrix} a_{k+1} \\ b_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} u_k$ .

(2)  $|A - \lambda I| = (\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0$ , 故 $A$ 得特征值为2, 3. 易得 $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为属于特征值2的特征向量,  $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为属于特征值3的特征向量。

$u_1 = \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ , 则

$$\begin{aligned} u_n &= A^{n-1} u_1 = 2 \cdot 2^{n-1} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - 3 \cdot 3^{n-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2^{n+1} - 3^n \\ 2^n - 3^n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

于是 $a_n = 2^{n+1} - 3^n, b_n = 2^n - 3^n$ .

6. (12分) 给定 $\mathbb{R}^2$ 上3个点 $(x_i, y_i), i = 1, 2, 3$ .

(1) 设最小二乘意义下拟合这三个点的最佳曲线是 $y = C + Dx$ , 证明这条直线过平均值点 $(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3})$ ;

(2) 令 $e_i = y_i - (C + Dx_i), i=1,2,3$ . 证明 $e_1 + e_2 + e_3 = 0$ .

(3) 假设三个点是 $(-2, 1), (0, 2), (2, 4)$ , 验证以上结论.

(1) **证明:**  $\begin{cases} C + Dx_1 = y_1, \\ C + Dx_2 = y_2, \\ C + Dx_3 = y_3 \end{cases}$  记 $A = \begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ 1 & x_3 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ . 最小二乘解满足方程 $AA^T \hat{x} = A^T b$ , 即

$$\begin{pmatrix} 3 & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C \\ D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \end{pmatrix},$$

故 $C + (\frac{1}{3} \sum x_i) D = \frac{1}{3} \sum y_i$ .

(2) 证明:  $e = \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix} = b - p$ , 其中  $b - A\hat{x}$  为  $b$  在  $C(A)$  上的投影,

故  $e \perp C(A)$ , 因此  $e \perp \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ , 即  $e_1 + e_2 + e_3 = 0$ .

(3) 过三点的拟合直线为  $y = \frac{7}{3} + \frac{3}{4}x$ .

7. (14分) 设  $A = \begin{pmatrix} 1 & t_1 \\ 1 & t_2 \\ 1 & t_3 \\ 1 & t_4 \end{pmatrix}$ , 其中  $t_1, t_2, t_3, t_4 \in \mathbb{R}$ .

(1) 假设  $A$  的秩为 2, 求  $A$  的列空间(column space)  $C(A)$  的一组标准正交基(写出计算公式即可);

(2) 求  $A$  的 QR 分解  $A = QR$ ;

(3) 具体写出  $R$  不可逆的条件;

(4) 假设  $A$  的秩为 2,  $b \in \mathbb{R}^4$ , 证明  $b$  在  $C(A)$  上投影是  $QQ^T b$ .

(1) 解: 取  $q_1 = \frac{1}{2} (1 \ 1 \ 1 \ 1)^T$ . 记  $t = (t_1 \ t_2 \ t_3 \ t_4)^T$ ,  $\bar{t} = \frac{t_1+t_2+t_3+t_4}{4}$ ,  $u = (1, 1, 1, 1)^T$ . 取

$$q_2 = \frac{t - (q_1^T t)q_1}{\|t - (q_1^T t)q_1\|} = \frac{t - \bar{t}u}{\|t - \bar{t}u\|}.$$

(2)  $Q = (q_1 \ q_2)$ ,  $R = Q^T A = \begin{pmatrix} 2 & 2\bar{t} \\ 0 & \|t - \bar{t}u\| \end{pmatrix}$ .

(3)  $R$  不可逆  $\Leftrightarrow \|t - \bar{t}u\| = 0 \Leftrightarrow t = \bar{t}u$ , 即  $t_1 = t_2 = t_3 = t_4$ .

(4)  $b$  在  $C(A)$  上的投影为  $A(A^T A)^{-1} A^T b = QR(R^T R)^{-1} R^T Q^T b = QQ^T b$ .